

Kann-Liste: Differentialrechnung

Selbsteinschätzung – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

So nutzt du diese Liste

Lies dir jede Kompetenz („Ich kann ...“) in Ruhe durch und schätze ehrlich ein, wie sicher du dich fühlst. Markiere in der Ampel-Spalte:

○ grün = sicher ○ gelb = unsicher ○ rot = noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Übungsaufgaben über den QR-Code in der letzten Spalte aufrufen und gezielt nacharbeiten.

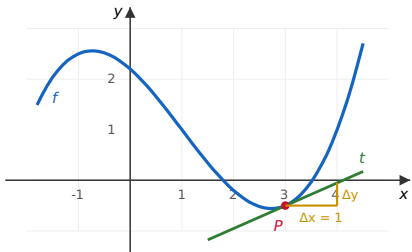
Übersicht & Schnellzugriff

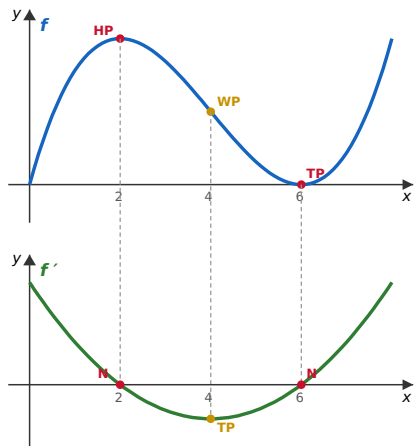


Alle Übungen

1. Einführung in die Differentialrechnung

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg	● ● ●	Übung
1.1	... die mittlere Änderungsrate einer Funktion in einem Intervall berechnen und geometrisch als Sekantensteigung deuten .	$f(x) = x^2$ auf $[1; 3]$ $m_s = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4$ Die Sekante durch $(1 1)$ und $(3 9)$ hat Steigung 4.	Mittlere Änderungsrate im Intervall $[a; b]$: $m_s = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ Entspricht der Steigung der Sekante durch $(a f(a))$ und $(b f(b))$.	● ● ●	 Übung 1.1
1.2	... die lokale Änderungsrate geometrisch als Tangentensteigung deuten .	$f(x) = x^2$, an Stelle $x_0 = 2$ $f'(2) = 4$ Die Tangente an den Graphen im Punkt $(2 4)$ hat Steigung 4.	Die lokale Änderungsrate an der Stelle x_0 ist gleich der Steigung der Tangente im Punkt $(x_0 f(x_0))$. $m_t = f'(x_0)$ Aus Sekanten wird durch Annäherung der zweiten Stelle die Tangente.	● ● ●	 Übung 1.2

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg		Übung
1.3	... im Punkt eines Graphen eine Tangente nach Augenmaß zeichnen und ihre Steigung mit einem Steigungsdreieck bestimmen .	 $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{0,45}{1} \approx 0,45$	1. Tangente durch den Punkt einzeichnen (Lineal anlegen). 2. Steigungsdreieck mit $\Delta x = 1$ wählen. 3. Δy ablesen. 4. Steigung: $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$		 Übung 1.3
1.4	... die ersten drei Ableitungen einer ganzrationalen Funktion mithilfe von Potenz-, Faktor- und Summenregel berechnen .	$f(x) = 0,25x^4 + 0,5x^3 + 4x^2 + 6x + 2$ $f'(x) = x^3 + 1,5x^2 + 8x + 6$ $f''(x) = 3x^2 + 3x + 8$ $f'''(x) = 6x + 3$	Potenzregel: Wenn $f(x) = x^n$, dann $f'(x) = n \cdot x^{n-1}$ Faktorregel: Konstante Faktoren bleiben erhalten. Summenregel: Jeder Summand wird einzeln abgeleitet. Konstante Summanden fallen weg.		 Übung 1.4
1.5	... die Steigung des Graphen einer Funktion an einer Stelle mithilfe der Ableitung berechnen .	$f(x) = x^3 - 2x$ $f'(x) = 3x^2 - 2$ Steigung bei $x_0 = 2$: $f'(2) = 3 \cdot 4 - 2 = 10$	1. Ableitung $f'(x)$ bilden. 2. Stelle x_0 in $f'(x)$ einsetzen. 3. Wert $f'(x_0)$ ist die Steigung der Tangente in $(x_0 \mid f(x_0))$.		 Übung 1.5
1.6	... die Stelle bestimmen , an der der Graph einer Funktion eine vorgegebene Steigung hat.	$f(x) = x^2 - 4x$, gesucht: $m = 2$ $f'(x) = 2x - 4$ $2x - 4 = 2$ $2x = 6 \rightarrow x = 3$	1. Ableitung $f'(x)$ bilden. 2. Gleichung $f'(x) = m$ aufstellen. 3. Nach x auflösen. Mehrere Lösungen möglich, je nach Grad der Ableitung.		 Übung 1.6

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg		Übung
1.7	... die Gleichung der Tangente an den Graphen einer Funktion an einer beliebigen Stelle aufstellen .	$f(x) = x^2$, Stelle $x_0 = 2$ $f(2) = 4$, $f'(x) = 2x$, $f'(2) = 4$ $t(x) = 4(x - 2) + 4$ $t(x) = 4x - 4$	Tangentengleichung an der Stelle x_0 : $t(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$ 1. $f(x_0)$ berechnen (y-Wert). 2. $f'(x_0)$ berechnen (Steigung). 3. In Formel einsetzen und ausmultiplizieren.		 Übung 1.7
1.8	... einem Funktionsgraphen den zugehörigen Graphen der Ableitungsfunktion mithilfe der NEW-Regel (Nullstellen – Extrempunkte – Wendepunkte) skizzieren .	 HP/TP von $f \rightarrow$ Nullstellen von f' · WP von $f \rightarrow$ Extremum von f'	NEW-Regel: 1. Nullstellen von $f' =$ Extrempunkte von f 2. Extrempunkte von $f' =$ Wendepunkte von f 3. Wendepunkte von f' kommen aus Krümmungsänderungen höherer Ordnung. Zusatz: Steigt $f \rightarrow f' > 0$; fällt $f \rightarrow f' < 0$.		 Übung 1.8

2. Extrem- und Wendepunkte

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg		Übung
2.1	... die notwendige und hinreichende Bedingung für Extrempunkte nennen und erläutern .	Notwendig: An einer Extremstelle muss die Tangente waagrecht sein. Hinreichend: Die Krümmung entscheidet, ob Hoch- oder Tiefpunkt.	Notwendige Bedingung: $f'(x_E) = 0$ Hinreichende Bedingung (2. Ableitung): 1. $f''(x_E) < 0 \rightarrow$ lokales Maximum (Hochpunkt) 2. $f''(x_E) > 0 \rightarrow$ lokales Minimum (Tiefpunkt)		 Übung 2.1

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg		Übung
2.2	... die Extrempunkte (Hoch- und Tiefpunkte) einer ganzrationalen Funktion mithilfe der notwendigen und hinreichenden Bedingung (2. Ableitung) berechnen .	$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x$ $f'(x) = x^2 - 3 = 0 \rightarrow x_1 \approx 1,73; x_2 \approx -1,73$ $f''(x) = 2x$ $f''(1,73) \approx 3,46 > 0 \rightarrow \text{TP}$ $f''(-1,73) \approx -3,46 < 0 \rightarrow \text{HP}$ $\text{HP}(-1,73 \mid 3,46), \text{TP}(1,73 \mid -3,46)$	1. Notwendige Bedingung: $f'(x) = 0 \rightarrow \text{Lösungen } x_E$. 2. Hinreichende Bedingung: Werte in $f''(x)$ einsetzen. 3. y-Werte berechnen: $f(x_E)$. 4. Hoch-/Tiefpunkt als Koordinaten angeben.		 Übung 2.2
2.3	... die notwendige und hinreichende Bedingung für Wendepunkte nennen und erläutern .	Notwendig: An einer Wendestelle ändert sich die Krümmung – die zweite Ableitung wird null. Hinreichend: Die 3. Ableitung ist ungleich null (Krümmungswechsel ist nachgewiesen).	Notwendige Bedingung: $f''(x_W) = 0$ Hinreichende Bedingung (3. Ableitung): 1. $f'''(x_W) > 0 \rightarrow \text{R-L-Wendepunkt (von rechts- nach linksgekrümmt)}$ 2. $f'''(x_W) < 0 \rightarrow \text{L-R-Wendepunkt}$		 Übung 2.3
2.4	... die Wendepunkte einer ganzrationalen Funktion mithilfe der notwendigen und hinreichenden Bedingung (3. Ableitung) berechnen .	$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x$ $f''(x) = 2x = 0 \rightarrow x_W = 0$ $f'''(x) = 2 \neq 0 \rightarrow \text{R-L-Wendepunkt}$ $f(0) = 0$ $W(0 \mid 0)$	1. Notwendige Bedingung: $f''(x) = 0 \rightarrow \text{Lösungen } x_W$. 2. Hinreichende Bedingung: Werte in $f'''(x)$ einsetzen, prüfen ob $\neq 0$. 3. y-Werte berechnen: $f(x_W)$. 4. Wendepunkt als Koordinaten angeben.		 Übung 2.4
2.5	... prüfen , ob ein Wendepunkt ein Sattelpunkt ist.	Aus 2.4: $W(0 \mid 0)$ $f'(0) = 0^2 - 3 = -3 \neq 0$ $\rightarrow \text{kein Sattelpunkt}$ Bei $g(x) = x^3$: $g'(0) = 0 \rightarrow \text{Sattelpunkt in } (0 0)$	Ein Sattelpunkt ist ein Wendepunkt mit waagerechter Tangente. Zusätzliche Bedingung: $f'(x_W) = 0$ 1. Wendepunkt mit 2.4 berechnen. 2. $f'(x_W)$ prüfen. 3. $= 0 \rightarrow \text{Sattelpunkt}; \neq 0 \rightarrow \text{kein Sattelpunkt}$.		 Übung 2.5
2.6	... Extrem- und Wendepunkte aus einem Sachkontext heraus interpretieren (z. B. maximaler Gewinn, stärkste Änderung).	$G(x)$ = Gewinn in € bei x Stück HP bei $x = 50 \rightarrow \text{max. Gewinn bei 50 Stück}$ $K(x)$ hat WP bei $x = 30$ $\rightarrow \text{bei 30 Stück: stärkste / schwächste Kostenzunahme}$	Extrempunkte: beschreiben „größte/kleinste“ Werte im Sachkontext (max. Gewinn, min. Kosten, max. Geschwindigkeit). Wendepunkte: beschreiben Stellen mit stärkster oder schwächster Änderung (z. B. Übergang von beschleunigtem zu gedämpftem Wachstum). Stets mit Einheit und im Sachbezug antworten.		 Übung 2.6

3. Bestimmung ganzrationaler Funktionen (Gauß-Verfahren)

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg		Übung
3.1	... aus vier gegebenen Punkten ein lineares Gleichungssystem (LGS) zur Bestimmung einer ganzrationalen Funktion 3. Grades aufstellen .	Geg.: A(0 1), B(1 0), C(-1 2), D(2 5) Ansatz: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ Einsetzen jedes Punkts: I: $d = 1$ II: $a + b + c + d = 0$ III: $-a + b - c + d = 2$ IV: $8a + 4b + 2c + d = 5$	Allgemeiner Ansatz für Grad 3: $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ - Jeden Punkt $P(x_i y_i)$ in $f(x)$ einsetzen $\rightarrow 4$ Gleichungen. - Gleichungssystem mit 4 Unbekannten (a, b, c, d) aufschreiben.		 Übung 3.1
3.2	... ein lineares Gleichungssystem mit dem Gauß-Verfahren (per Hand oder mit CAS/GTR) lösen , indem ich es in die Stufenform überführe und die Koeffizienten durch Rückwärtseinsetzen bestimme .	Variante 1: Per Hand (Gauß) Stufenform aus dem LGS in 3.1: I': $a + b + c + d = 0$ II': $2b + 2d = 2$ III': $-6c - 3d = 9$ IV': $d = 1$ Rückwärtseinsetzen: $d = 1$ $-6c - 3 = 9 \rightarrow c = -2$ $2b + 2 = 2 \rightarrow b = 0$ $a + 0 - 2 + 1 = 0 \rightarrow a = 1$ $\rightarrow f(x) = x^3 - 2x + 1$ Variante 2: Mit CAS (ClassPad) $\text{linSolve} \left(\left(\begin{cases} a+b+c+d=0, \\ -a+b-c+d=2, \\ 8a+4b+2c+d=5, \\ d=1 \end{cases} \right), \{a, b, c, d\} \right)$ Ergebnis: $\{a = 1, b = 0, c = -2, d = 1\}$	Per Hand (Gauß-Verfahren): - LGS in Matrixform übertragen. - Mit Zeilenumformungen Stufenform erzeugen (unter der Diagonale Nullen). - Letzte Gleichung lösen. - Rückwärtseinsetzen: Werte schrittweise nach oben einsetzen. - Funktionsgleichung mit den Koeffizienten angeben. Mit CAS (ClassPad): - Menü Main $\rightarrow$ Tastatur Math3 $\rightarrow$ linSolve wählen. - In die geschweiften Klammern alle Gleichungen kommagetrennt eintragen. - Hinter Komma die gesuchten Variablen als Liste angeben. - Mit EXE bestätigen.		 Übung 3.2

4. Wirtschaftliche Anwendung: Monopol

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg		Übung
4.1	... die Erlösfunktion $E(x)$ aus der Preis-Absatz-Funktion und der Menge aufstellen .	PAF: $p(x) = -0,5x + 20$ $E(x) = p(x) \cdot x$ $E(x) = -0,5x^2 + 20x$	Erlös = Preis · Menge: $E(x) = p(x) \cdot x$ 1. PAF $p(x)$ mit x multiplizieren. 2. Ausmultiplizieren und sortieren. Einheit: $E(x)$ in GE (Geldeinheiten).		 Übung 4.1
4.2	... aus zwei gegebenen ökonomischen Funktionen die dritte ökonomische Funktion (Gewinn-, Erlös- oder Kostenfunktion) aufstellen .	Geg.: $E(x) = -0,5x^2 + 20x$ $K(x) = 0,1x^2 + 4x + 30$ $G(x) = E(x) - K(x)$ $G(x) = -0,6x^2 + 16x - 30$	Zusammenhänge: $G(x) = E(x) - K(x)$ $E(x) = G(x) + K(x)$ $K(x) = E(x) - G(x)$ 1. Passende Formel je nach Gegebenem auswählen. 2. Funktionen einsetzen und zusammenfassen.		 Übung 4.2
4.3	... überprüfen , ob eine vorgegebene Kostenfunktion eine ertragsgesetzliche Kostenfunktion ist.	$K(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 20$ Grad 3 mit $a = 1 > 0$: ✓ (III → I) $K(0) = 20 > 0$ (Fixkosten): ✓ $K'(x) = 3x^2 - 12x + 15 > 0$ für alle $x \geq 0$: ✓ → ertragsgesetzlich	Bedingungen einer ertragsgesetzlichen Kostenfunktion: 1. Grad 3: $K(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ mit $a > 0$ (Leitkoeffizient positiv → Verlauf vom III. in den I. Quadranten) 2. Fixkosten $K(0) = d > 0$ 3. Streng monoton steigend: $K'(x) > 0$ für alle $x \geq 0$ 4. Wendepunkt mit $K'' = 0$, danach progressiv 5. Vorzeichen: $a > 0$, $b < 0$, $c > 0$, $d > 0$		 Übung 4.3
4.4	... die Grenzkosten $K'(x)$, den Grenzerlös $E'(x)$ und den Grenzwinn $G'(x)$ als ökonomische Ableitung berechnen , miteinander vergleichen und inhaltlich interpretieren .	$K(x) = 0,1x^2 + 4x + 30$ $K'(x) = 0,2x + 4$ $K'(10) = 6 \rightarrow 10$. Stück verursacht ca. 6 GE Mehrkosten $K'(20) = 8 \rightarrow$ höherer Kostenzuwachs als bei $x = 10$	Grenzkosten: $K'(x) =$ Kostenzuwachs für die nächste Mengeneinheit. Grenzerlös: $E'(x) =$ Erlöszuwachs. Grenzwinn: $G'(x) = E'(x) - K'(x)$. 1. Funktion ableiten. 2. Werte einsetzen, Ergebnisse vergleichen. 3. Inhaltlich mit Einheit (GE/ME) interpretieren.		 Übung 4.4

Nr.	Ich kann ...	Beispiel	Formel / Rechenweg		Übung
4.5	... das Grenzkostenminimum (geringster Kostenanstieg) mithilfe der notwendigen und hinreichenden Bedingung berechnen .	$K(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 20$ $K'(x) = 3x^2 - 12x + 15$ $K''(x) = 6x - 12 = 0 \rightarrow x = 2$ $K'''(x) = 6 > 0 \rightarrow \text{Minimum von } K'$ $K'(2) = 3 \rightarrow \text{Grenzkostenminimum 3 GE/ME bei } x = 2$	Das Grenzkostenminimum ist das Minimum der Funktion $K'(x)$ – also der Wendepunkt der Kostenfunktion. 1. Notwendige Bedingung: $K''(x) = 0$. 2. Hinreichende Bedingung: $K'''(x) > 0$. 3. $K'(x)$ an der Stelle berechnen. 4. Ergebnis inhaltlich interpretieren.		 Übung 4.5
4.6	... das Gewinnmaximum mithilfe der notwendigen und hinreichenden Bedingung berechnen .	$G(x) = -0,6x^2 + 16x - 30$ $G'(x) = -1,2x + 16 = 0 \rightarrow x_{\max} \approx 13,33$ $G''(x) = -1,2 < 0 \rightarrow \text{Maximum}$ $G(13,33) \approx 76,67$ $\rightarrow \text{max. Gewinn ca. 76,67 GE bei } \approx 13,33 \text{ ME}$	1. Notwendige Bedingung: $G'(x) = 0$. 2. Hinreichende Bedingung: $G''(x) < 0 \rightarrow \text{Maximum}$. 3. y-Wert berechnen: $G(x_{\max})$. 4. Im Sachzusammenhang interpretieren. Alternativ: $G'(x) = 0 \Leftrightarrow E'(x) = K'(x)$.		 Übung 4.6
4.7	... den Cournot-Punkt (gewinnmaximale Menge und zugehöriger Preis) bestimmen .	Aus 4.6: $x_C \approx 13,33$ $p(13,33) = -0,5 \cdot 13,33 + 20 \approx 13,33$ Cournot-Punkt $C(13,33 \mid 13,33)$ Menge: 13,33 ME · Preis: 13,33 GE/ME	Der Cournot-Punkt liegt auf der Preis-Absatz-Funktion und gibt die gewinnmaximale Menge und den dazugehörigen Preis an. 1. Gewinnmaximale Menge x_C aus 4.6. 2. $p(x_C)$ in der PAF berechnen. 3. $C(x_C \mid p(x_C))$ angeben.		 Übung 4.7
4.8	... die ökonomischen Ergebnisse im Sachzusammenhang interpretieren .	Cournot-Punkt $C(13,33 \mid 13,33)$: „Bei einer Produktion von ca. 13 ME zum Preis von 13,33 GE/ME erzielt das Unternehmen den maximalen Gewinn von ca. 76,67 GE.“	Antwortsatz immer mit: 1. Bezeichnung der Größe (Menge, Preis, Gewinn, Kosten ...). 2. Konkreter Zahlenwert. 3. Einheit (GE, ME, GE/ME, ...). 4. Sachbezug (Unternehmen, Produkt, Zeitpunkt). Ergebnisse stets plausibilisieren (sinnvoll? sinnlos?).		 Übung 4.8